

数据链路层

数据链路层使用物理层提供的“比特传输”服务，

为网络层提供服务，将网络层的IP数据报(分组)封装成帧，传输给下一个相邻节点

物理链路：传输介质(0层) + 物理层(1层) 实现了相邻节点间的物理链路

逻辑链路：数据链路层需要基于“物理链路”，实现相邻节点逻辑上无差错的数据链路
(逻辑链路)

功能

封装成帧 (组帧) { 帧定界：如何让接收方能确定帧的界限
透明传输：接收方链路层要能从收到的帧内恢复原始SDU，
让网络层感受不到将分组封装成帧的过程

差错控制：发现并解决一个帧内部的“位错”

{ 方法一：接收方发现比特错后丢弃帧，发送方重传帧(检错编码)
方法二：接收方发现并纠正比特错误(纠错编码)

可靠传输：发现并解决“帧”错

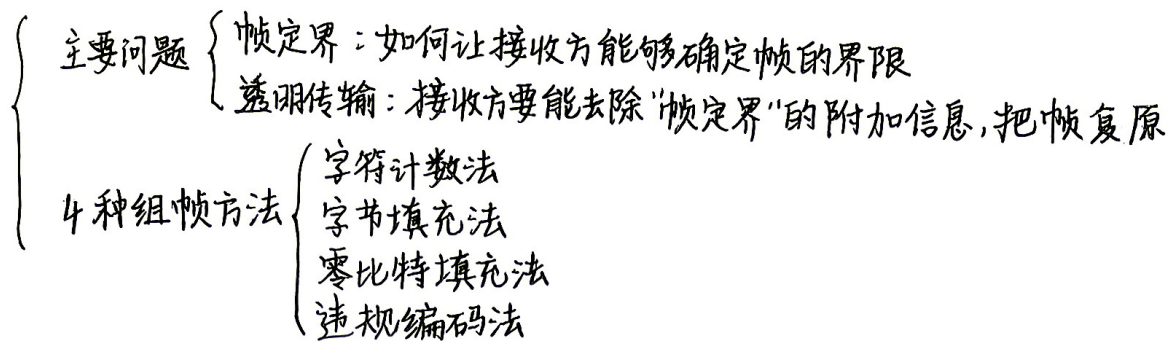
{ 帧丢失：发送帧①②③ 收到帧①③
帧重复：发送帧①②③ 收到帧①②②③
帧失序：发送帧①②③ 收到帧①③②

流量控制：控制发送方发送帧的速率，让接收方来得及收

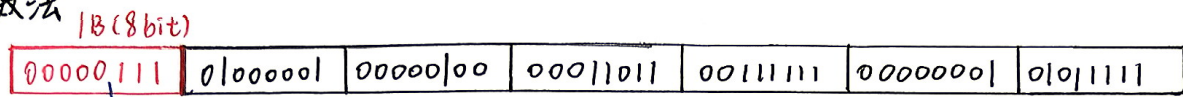
介质访问控制：{ “广播信道”需要，在逻辑上是“总线型”拓扑，多个节点争抢使用权
(物理传输介质) { “点对点”不需要，两结点间有专属传输介质，不用抢

PPP 点对点，全双工

组帧 (封装成帧)



① 字符计数法



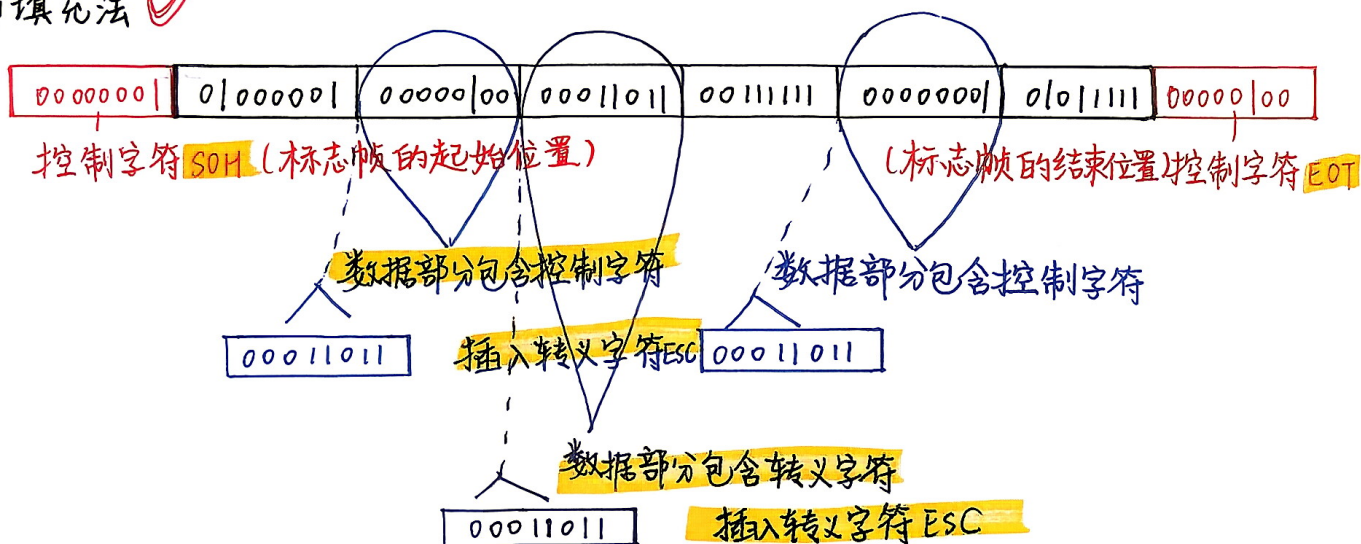
帧长 = 计数字段长度 + 帧的数据部分长度 = 1 + 6 = 7 (字节)

原理：在每个帧开头用一个定长计数字段表示帧长

如上，若使用1个字节表示帧的总长度，则帧长不得超过255

缺点：任一计数字段出错都会导致后续所有帧无法定界，健壮性不好

② 字节填充法

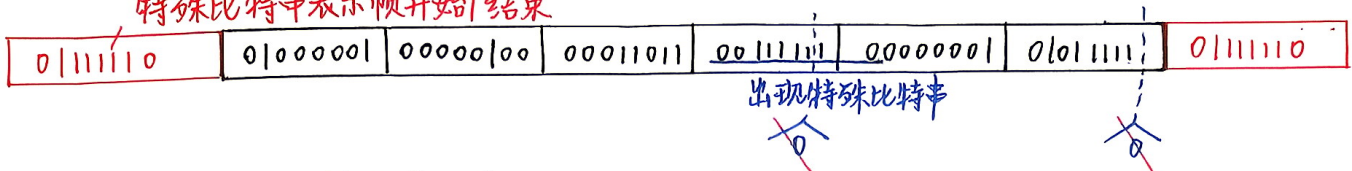


只要有它，就认为它下一个是数据部分

若帧的数据部分包含“特殊字符”，则发送方需要在它们之前填充“转义字符 ESC”。
(接收方做逆处理)

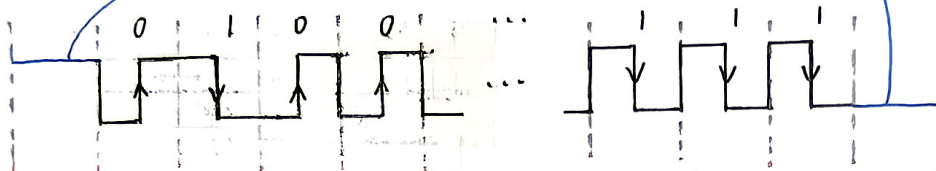
③ 零比特填充法 (HDL、PPP协议的组帧就是用的这种方法)

特殊比特串表示帧开始/结束



- 发送方需对帧的数据部分进行处理, 每遇到连续5个1就填充1个0
- 接收方需对帧的数据部分进行逆处理, 每遇到连续5个1就删掉后面1个0

④ 违规编码法 (基于曼彻斯特编码的违规编码)



由发送方的物理层在帧的前、后分别插入1个时钟周期的违规信号, 接收方的物理层就可分辨边界
中间不跳变

差错控制

- 目标：发现并解决一个帧内部的“位错” “可靠传输”中探讨
- 方法一：接收方发现比特错后丢弃帧并通知发送方重传帧
检错编码：奇偶校验码、CRC 校验码
- 方法二：接收方发现并纠正比特错误
纠错编码：海明校验码

奇偶校验码

奇校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数是奇数

例如：10011011 10101110

偶校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数是偶数

例如：10011010 10101111

求偶校验位就把有效信息位的每一位异或 $1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

接收方的数据链路层接收到帧之后会进行检查“1”的个数的奇偶是否符合，不符就有错

进行偶校验就把所有位进行异或，结果为1就出错 $1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

从人类视角，奇数个“1”也错了

奇偶校验码只能检测出奇数位错误，

并且没有纠错能力，

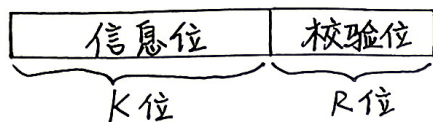
无法确定是哪一位出错！

但如果有偶数个位发生错误是检查不出来的！

循环冗余校验码 (CRC 码)

- 特点:
- ① 可检测出所有奇数个错误
 - ② 可检测出所有双比特错误
 - ③ 可检测出所有小于等于校验位长度的连续错误。
- 数据的发送方、接收方约定一个除数

思想:



用 K 个信息位 + R 个校验位作为被除数

添加校验位后需保证除法的余数是 0

收到数据后, 进行除法检查余数是否为 0,

如果余数不是 0 就说明数据出错, 要重传或纠错

例. 设生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$, 信息码为 101001, 求对应的 CRC 码

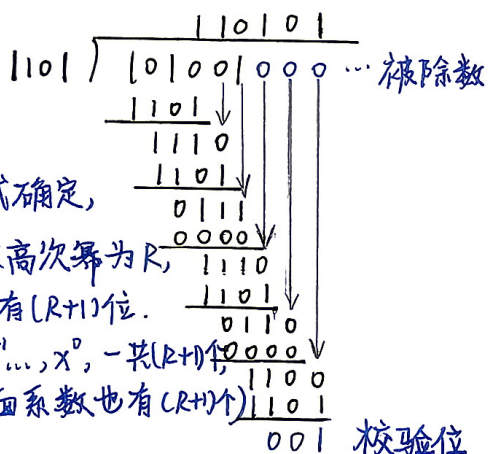
解: $\because k = \text{信息码的长度} = 6, R = \text{生成多项式的最高次幂} = 3$

$\therefore \text{校验码位数 } N = k + R = 9$

生成多项式 $G(x) = 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^0$, 对应二进制码是 1101

将信息码左移 $R = 3$ 位, 低位补 0

对移位后的信息码, 用生成多项式进行模 2 除法, 产生余数:



对应的 CRC 码: 101001001

(K 个信息位 + R 位余数)

除数:
由生成多项式确定,
若 x 的最高次幂为 R ,
则除数有 $(R+1)$ 位.
(因为 $x^R, x^{R-1}, \dots, x^0$, 一共 $(R+1)$ 个)
前面系数也有 $(R+1)$ 个

校验位
($R = 3$ 位)
(比 1101 少 1 位)

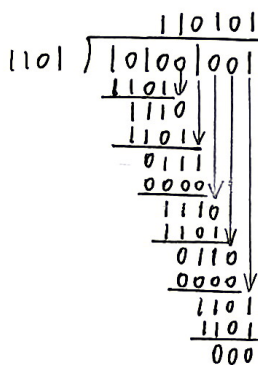
K 个信息位, R 个校验位,
若生成多项式选择得当且 $2^R \geq K + R + 1$,
那么 CRC 码可以纠正 1 位错 (单比特错)

检错和纠错:

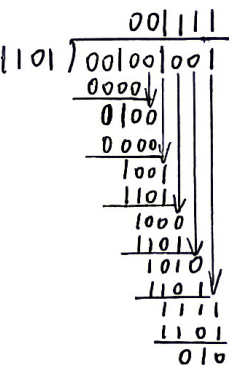
发送: 101001001

接收: 101001001

用 1101 进行模 2 除,



余数为 000, 没错



余数为 010, 出错

注意! 循环冗余校验码并非只能检错而不能纠错! 这里由于余数 3 位, 代表 8 种, 000 正确, 001~111 错。而移位后加上校验位的信息码有 9 位, 超出了 2 种, 就会与之前的产生重复

如果原信息码减少到 4 位, 即总长 7 位时, 就可以纠错了 (出错位与余数一一对应) 正确

接收	余数	出错位
101001000	001	1
101001011	010	2
101001101	100	3
101001001	101	4
101011001	111	5
101101001	011	6
100001001	110	7
111001001	001	8
001001001	010	9

此谓“循环”

海明校验码

思想：将信息位分组进行偶校验，分为 k 组就有 k 个校验位，
多个校验位能携带多种状态信息（对/错，错在哪），可以标注出错位置。

海明码：共 $(n+k)$ 位

信息位 n 校验位 (k)

2^k 种状态组合，可检出 2^k 种正误情况
 $2^k \geq n+k+1$ 正确状态

n	1	2~4	5~11	12~26	27~57	58~120
k	2	3	4	5	6	7

例. 信息位 1010

$$n=4 \xrightarrow{2^k \geq n+k+1} k=3$$

① 校验位 P_i 放在海明位号 2^{i-1} 的位置上
 ② 按序放到其余位置
 设信息位 $D_4 D_3 D_2 D_1 (1010)$ ，校验位 $P_3 P_2 P_1$ 。
 对应海明码 $H_7 H_6 H_5 H_4 H_3 H_2 H_1$

D_1 处于 $H_3: 3$ 即 $\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$
 D_2 处于 $H_5: 5$ 即 $\begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$
 D_3 处于 $H_6: 6$ 即 $\begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$
 D_4 处于 $H_7: 7$ 即 $\begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$

校验位 P_i 与位置序号第 i 位为 1 的信息位归为同一组进行偶校验。

$$P_1 = H_3 \oplus H_5 \oplus H_7 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

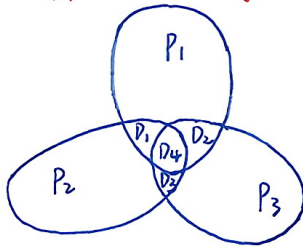
$$P_2 = H_3 \oplus H_6 \oplus H_7 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P_3 = H_5 \oplus H_6 \oplus H_7 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

若接收到 1010010，则对 P_i 所属各分组进行异或（分组偶校验），求得 S_i

$$\left. \begin{aligned} S_1 &= P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \\ S_2 &= P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0 \\ S_3 &= P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0 \end{aligned} \right\} \text{无错}$$

校验方程



若接收到 1010000，则 $S_1 = P_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0$
 $S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 $S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0$

低
 高
 → 第 010 位出错
 即 P_2

检错能力：2 位，纠错能力：1 位

↓ (有问题，若 P_1, P_2 位同时出错，那么 $S_3=0, S_2=1, S_1=1$ ，对应第 3 位，但实际并非第 3 位出错)
 为了区分 1 位 or 2 位出错，需添加“全校验位”对整体进行偶校验

H_8	H_7	H_6	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1	$\left\{ \begin{aligned} S_3 S_2 S_1 &= 000 \text{ 且全体偶校验成功} \rightarrow \text{无错} \\ S_3 S_2 S_1 &\neq 000 \text{ 且全体偶校验失败} \rightarrow \text{错 1 位, 纠正} \\ S_3 S_2 S_1 &\neq 000 \text{ 且全体偶校验成功} \rightarrow \text{错 2 位, 重传} \end{aligned} \right.$
$P_{\text{全}}$	D_4	D_3	D_2	P_3	D_1	P_2	P_1	
1	1	0	1	0	0	1	0	

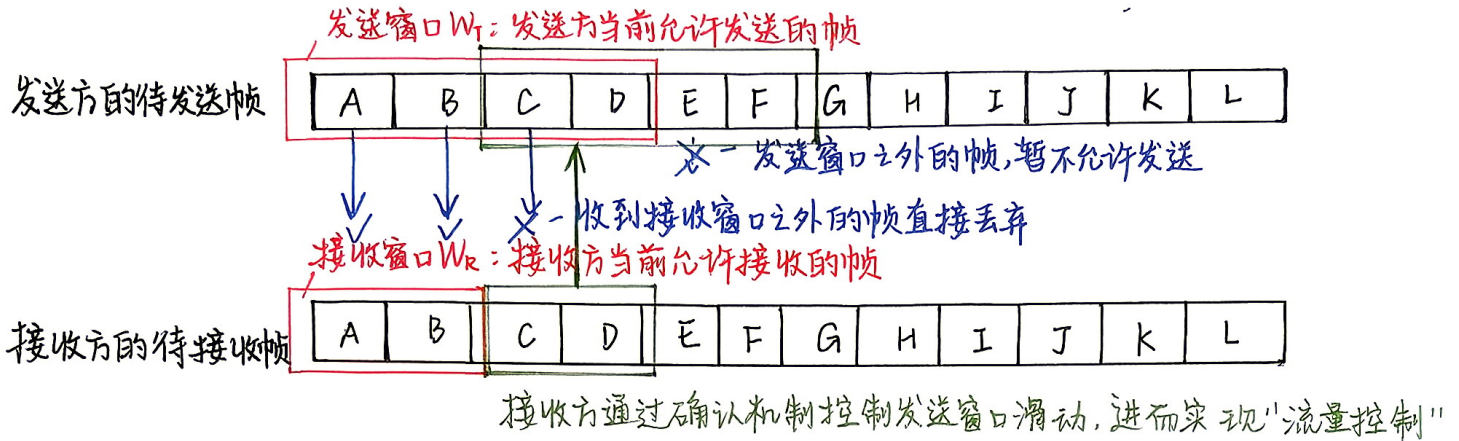
流量控制与可靠传输机制

这两种功能都可以基于滑动窗口机制实现

这三种协议本质上都是滑动窗口机制

- 停止-等待协议: 发送窗口=1, 接收窗口=1
- 后退N帧协议: 发送窗口>1, 接收窗口=1
- 选择重传协议: 发送窗口>1, 接收窗口>1

滑动窗口机制



实现流量控制与可靠传输, 需要多种机制配合, 重点关注以下4个方面

(3种协议在这4个方面有所不同)

- ① 滑动窗口机制
 - 停止-等待协议(STW): $W_T = 1, W_R = 1$
 - 后退N帧协议(GBN): $W_T > 1, W_R = 1$
 - 选择重传协议(SR): $W_T > 1, W_R > 1$

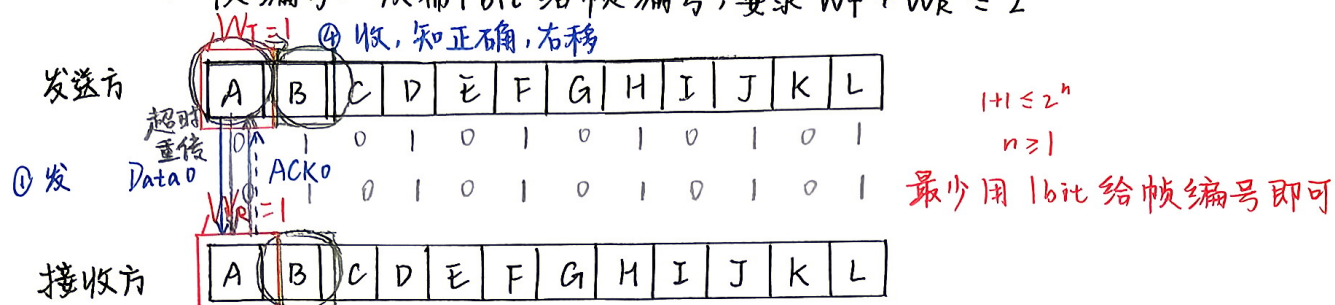
发送窗口内的帧允许被发送
接收窗口内的帧允许被接收
- ② 确认机制
 - 确认帧: ACK-i (若接收方收到i号帧但未检出差错, 需给发送方返回确认帧ACK-i)
 - 否认帧: NAK-i (若接收方收到i号帧但检出差错, 丢弃该帧, 返回否认帧NAK-i)
- ③ 重传机制
 - 超时重传: 若发送方超时未收到ACK-i, 则重传i号帧
 - 请求重传: 若发送方收到NAK-i, 则重传i号帧
- ④ 帧编号
 - 为支持以上机制正确实现, 至少需要 n bit 给帧编号
 - 要求 $W_T + W_R \leq 2^n$

滑动窗口机制：发送窗口 $W_T = 1$ ，接收窗口 $W_R = 1$

确认机制：确认帧 $ACK-i$ 。

重传机制：超时重传。

帧编号：仅需 1 bit 给帧编号，要求 $W_T + W_R \leq 2^n$



② 收. 检错③没有位错误就收下该帧递交给网络层, 同时返回ACK

数据中贞Data 0、Data 1:

确认帧 ACK0, ACK1:

控制信息, 例如: 帧定界、校验码、帧类型、帧序号

数据帧 or 确认帧

(接收方也可作发送方发数据帧，因此要区分，双向通信)

数据部分通常很短,甚至可以为空

异常情况:

(1) 数据帧丢失(由于网络噪声等原因)

发出一个帧后,发送方启动计时器,若计时器超时则自动重传,重传时也会重置计时器

✓ (2) 确认帧丢失

帧序号落在接收窗口外,接收方收到重复帧,它会丢弃重复帧并向发送方返回重复帧的ACK
正是因为有了帧序号,接收方才能够判别收到的是不是重复帧.

(与己相同则不是, 与己相异则是)

由于接收窗口与发送窗口的距离不超过1, 所以用1bit表示帧序号足矣

(3) 数据帧有差错

接收方收到数据帧但检测出差错,会将此帧丢弃且不返回ACK,发送方的计时器超时会自动重传

接收方只要发完确认帧,窗口就会向右滑动:

发送方只有收到来自接收方的确认帧,窗口才会向右滑动

即：接收方窗口的滑动控制了发送方窗口的滑动，进而实现了对发送方的流量控制

为什么不存在数据帧失序问题?

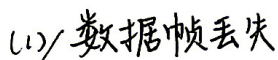
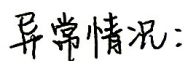
答：接收方窗口大小为1，只会按顺序接收各个数据帧。

后退N帧协议 (GBN)

- 滑动窗口机制：发送窗口 $W_T > 1$ ，接收窗口 $W_R = 1$
- 确认机制：确认帧 $ACK-i$
- 重传机制：超时重传
- 帧编号：至少需要 n bit 给帧编号，要求 $W_T + W_R \leq 2^n$

特殊规则

- 关于确认帧：接收方可以“累积确认”，连续收到多个数据帧时可以仅返回最后一个帧的 ACK ($ACK-i$ 表示接收方已收到 i 号帧及之前所有帧)
- 关于超时重传：若发送方超时未收到 $ACK-i$ ，则重传 i 号帧及之后所有帧



发送窗口右移至第 $(i+1) \times 2^n$ (取余) 个数据帧处, 进行超时重传 (超时的不仅包括出现异常的该帧 (第 $(i+1)$ 帧), 还包括之前已经通过发送窗口成功发送的第 $(i+1)$ 帧后面的帧, 这就是一种 "后退"), 重传时也会重置计时器

当确认帧丢失, 此前已经被成功接收的数据帧会进行超时重传, 但会落在接收窗口之外, 此时返回目前已接收的最后一个正确帧的ACK, 会把重传来的数据帧全部丢弃

接收方窗口的滑动控制了发送方窗口的滑动,进而实现对发送方的流量控制

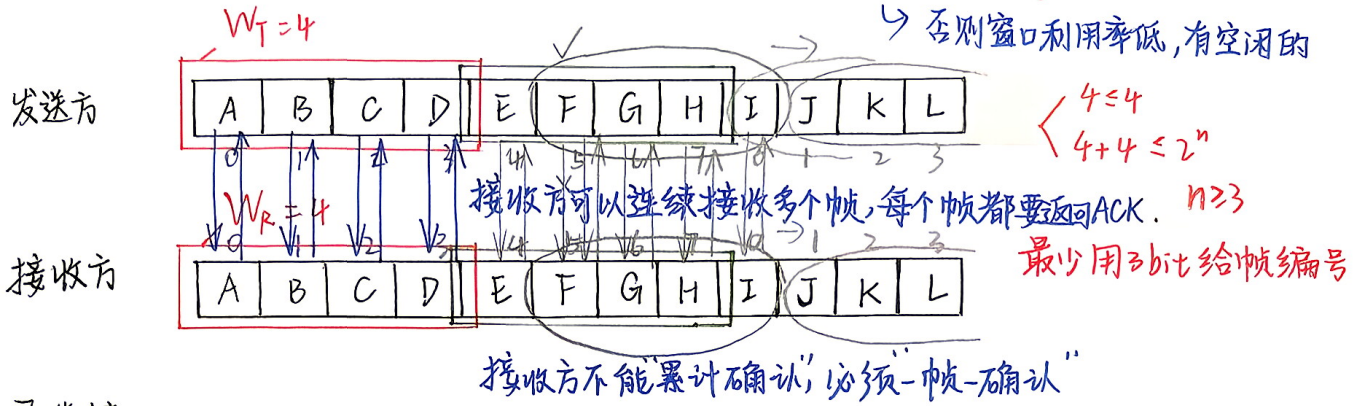
缺点: 若接收方接收帧的速度很慢, 或信道误码率很高,

可能导致发送方的发送进度经常需要“后退”，传输效率低下

选择重传协议 (SR)

滑动窗口机制: 发送窗口 $W_T > 1$, 接收窗口 $W_R > 1$
 确认机制: 确认帧 ACK-i、否认帧 NAK-i
 重传机制: 超时重传、请求重传
 帧编号: 至少需要 n bit 给帧编号, 要求 $W_T + W_R \leq 2^n$

特殊规则:
 否认帧 NAK-i: 若接收方收到 i 号帧但检出差错, 丢弃并返回否认帧 NAK-i
 请求重传: 若发送方收到 NAK-i, 则重传 i 号帧
 要求 $W_R \leq W_T$, 接收窗口不能大于发送窗口



异常情况:

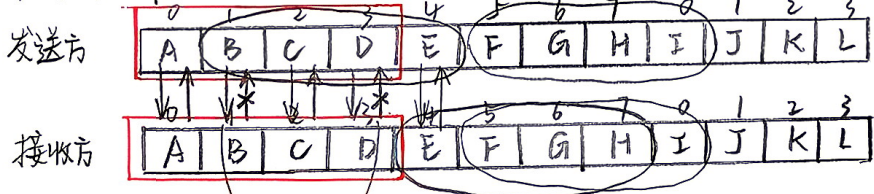
(1) 数据帧丢失

若第 i 号帧超时, 仅需选择重传第 i 号帧, 并且重置计时器
 (其中也是利用了超时重传机制, 每个帧被发出时设置计时器, 若超时仍未收到对应 ACK, 就重传)

(2) 数据帧因差错而被丢弃

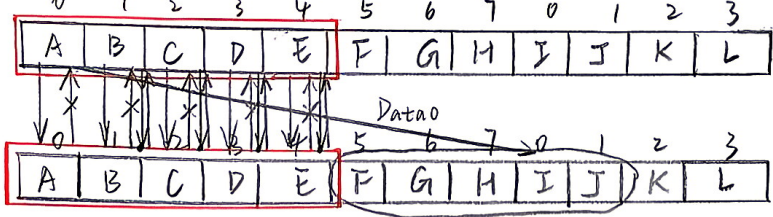
利用请求重传机制, 若接收方收到一个有差错的帧, 就丢弃该帧, 并返回对应的否认帧 NAK-i, 主动请求发送方重传 i 号帧

(3) 确认帧丢失



重传时落在接收窗口之外, 认为是重复帧, 给发送方返回 ACK

为什么必须 $W_T + W_R \leq 2^n$?



不然会导致发送方接收方无法正确判别“重复帧”。

1~4号重传时落在接收窗口之外, 认为是重复帧。但 0 号会落在接收窗口之内而被接收方接收, 造成错误

5-W 协议的信道利用率

假设:

信道的传输速率 = 1 kbps

数据帧长度 = 4 kb

确认帧长度 = 1 kb

信道单向传播时延 = 7s

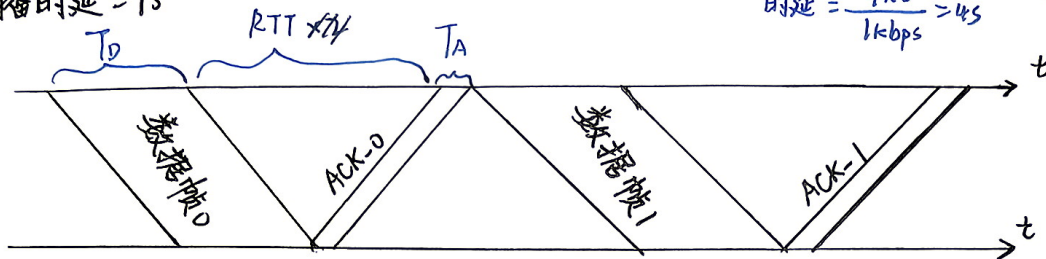
理想情况下(没有帧丢失、比特错误等)

$$\text{信道利用率} = U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

数据帧(传输) 时延 = $\frac{4kb}{1kbps} = 4s$

确认帧(传输) 时延 = $\frac{1kb}{1kbps} = 1s$

单向传播 时延 = 7s



$$U = \frac{4}{4 + 7 \times 2 + 1} \approx 21\%$$

若出现“确认帧非常短”之类, 就将 T_A 忽略不计

例. 主机甲采用停一等协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 3 kbps, 单向传播时延是 200ms, 忽略确认帧的传输时延. 当信道利用率 = 40% 时, 数据帧长度为?

解: 设数据帧长度为 x bit

$$40\% = \frac{\frac{x}{3kbps}}{\frac{x}{3kbps} + 2 \times 200 \times 10^{-3}} \Rightarrow x = 800$$

GBN, SR 协议的信道利用率

假设:

发送窗口大小 $N=4$

信道的数据传输速率 $= 1 \text{ kbps}$

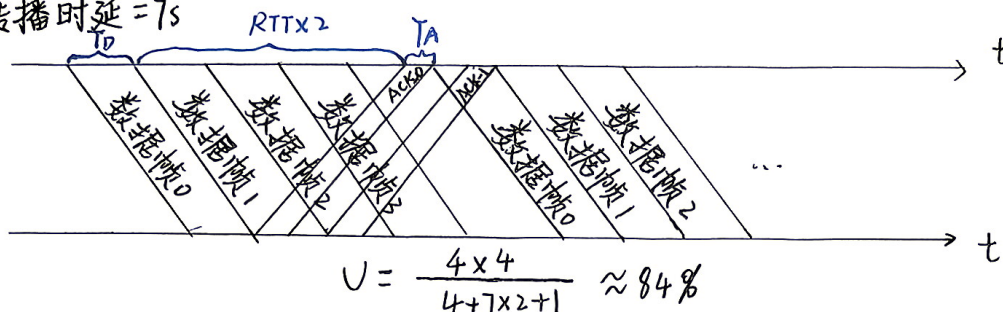
数据帧长度 $= 4 \text{ kb}$

确认帧长度 $= 1 \text{ kb}$

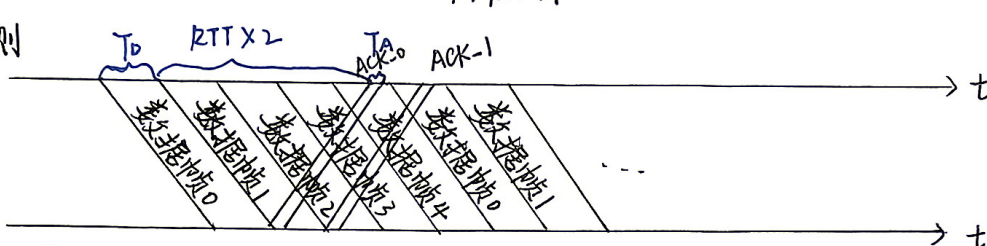
信道单向传播时延 $= 7 \text{ s}$

理想情况下(没有帧丢失, 比特错误等)

$$\text{信道利用率} = U = \frac{N \cdot T_0}{T_0 + RTT + T_A}$$



若 $N=5$, 则



信道利用率不可能超过1 $\because 5 \times 4 > 4 + 7 \times 2 + 1 \therefore U=1$

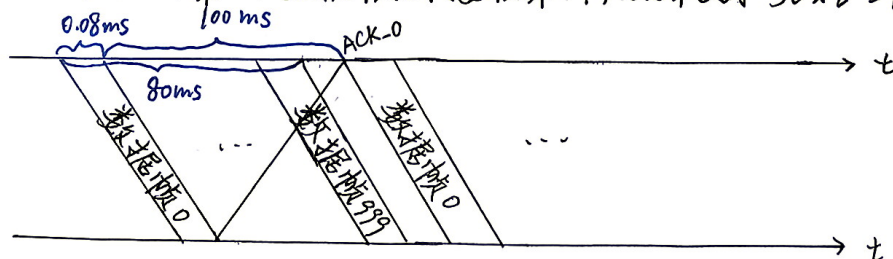
例. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据, 甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节, 信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧(忽略其传输延迟)进行确认, 若甲乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为?

解:

$$1 \text{ 个数据帧的发送时延} = \frac{1000 \times 8 \text{ bit}}{10^8 \text{ bit/s}} = 8 \times 10^{-5} \text{ s} = 0.08 \text{ ms}$$

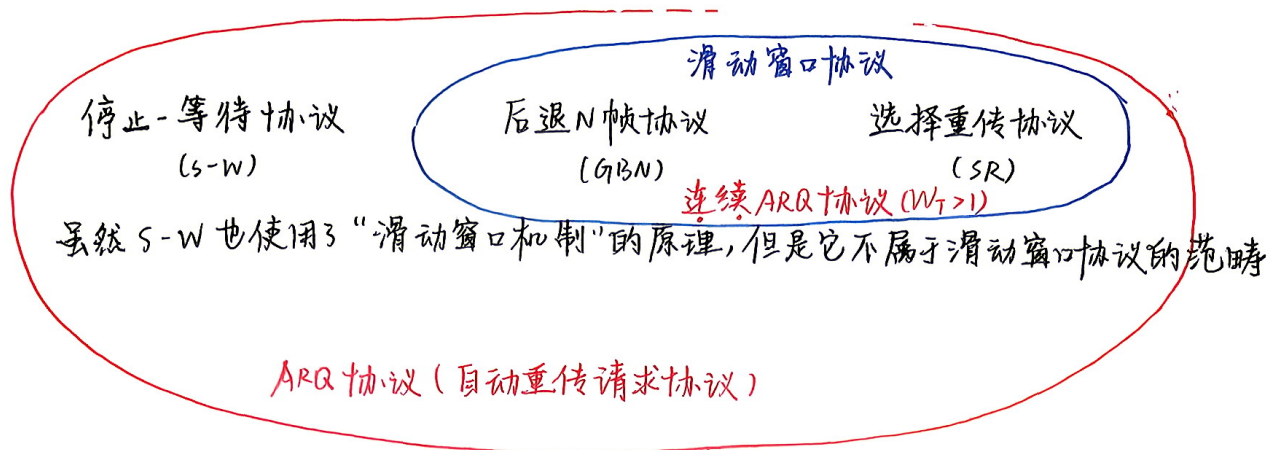
$$1000 \text{ 个数据帧的发送时延} = 0.08 \times 1000 = 80 \text{ ms}$$

从发出第1个数据帧到接收第1个ACK耗时 $50 \times 2 = 100 \text{ ms}$



$$\text{最大平均数据传输速率} = \frac{1000 \times 1000 \times 8 \text{ bit}}{0.08 \text{ ms} + 100 \text{ ms}} = \frac{1000 \times 1000 \times 8}{(0.08 + 100) \times 10^{-3}} \text{ bps} \approx 80 \text{ Mbps}$$

$$\text{信道利用率} = \frac{80 \text{ Mbps}}{\text{带宽}} \times 100\% = \frac{80 \text{ Mbps}}{100 \text{ Mbps}} \times 100\% = 80\%$$



例. 主机甲通过 128 kbps 的卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250 ms, 帧长为 1000 字节. 不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是多少?

解:

对滑动窗口协议 (GBN 协议, SR 协议), 理想情况下, 信道利用率 = $\frac{N \cdot T_0}{T_0 + RTT + T_A}$

要使其不小于 80%, 即 $N \cdot \frac{1000 \times 8 \text{ bit}}{128 \times 10^3 \text{ bit/s}} \geq \frac{1000 \times 8 \text{ bit}}{128 \times 10^3 \text{ bit/s}} + 250 \times 10^{-3} \text{ s} \times 2$ $\geq 80\%$

$\Rightarrow N \geq 7.2$

若用 n bit 表示帧序号, 则必须满足 $W_T + W_R \leq 2^n$

n 一定的情况下, GBN 协议的 W_T 更大.

2 种思路上的“至少”

要确保 $W_T \geq 7.2$ 即 $W_T \geq 8$ 则 n 至少要为 4

同样用 n bit 给帧编号, 要求 $W_T + W_R \leq 2^n$

约束更宽松 $\rightarrow$ GBN: $8 + 1 \leq 2^n$

GBN 的发送窗口 W_T 更大, 因此 GBN 的信道利用率更高 SR: $8 + \text{小于1的数} \leq 2^n$